

ANALISIS SISTEM PENANGKAL PETIR BASE TRANSCEIVER STATION SKY081 DI TELUK KIJING

Rully Rahmadi, Dina Fitria, M. Nefo Alamsyah
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Tridinant
Email : rullyrahmadi15@gmail.com

Abstract - Analysis of lightning strike protection on Base Transceiver Station (BTS) towers is very important because tall towers are vulnerable to lightning strikes that can damage devices and endanger humans. This also happened to the SKY081 BTS Tower in Teluk Kijing. The estimated value of lightning strike danger $R = 15$ and based on PUIPP that the value of $R > 14$ the estimated danger is very large and lightning protection is highly recommended. The relationship between the E value and the level of protection based on the obtained E value of $0.95\% < E \leq 95\%$ is at level II of protection. The magnitude of the protection angle from the lightning rod is 42.620. And the area of the protection radius is 6,249.13 m². The grounding electrode used is a parallel connected rod type electrode. The material of the grounding is copper, this grounding electrode is installed at a depth of 2 meters below the control tank. In principle, the theoretical way to reduce grounding resistance is by adding rod electrodes (R) connected in parallel. Based on measurements and calculations, the grounding resistance $R_{total} = 0.96 \Omega$. The standard grounding resistance stipulated in PUIL 2011 is less than 5 ohms. The lower the grounding resistance, the better the grounding system.

Abstrak - Analisis proteksi sambaran petir pada menara Base Transceiver Station (BTS) sangat penting karena menara tinggi rentan terhadap sambaran petir yang dapat merusak perangkat dan membahayakan manusia. Hal tersebut juga terjadi pada Menara BTS SKY081 di Teluk Kijing. Nilai perkiraan bahaya sambaran petir $R = 15$ dan berdasarkan PUIPP bahwa nilai $R > 14$ perkiraan bahaya sangat besar dan pengaman proteksi petir sangat dianjurkan. Hubungan antara nilai E dengan tingkat proteksi berdasarkan diperoleh nilai E sebesar $0,95\% < E \leq 95\%$ berada pada

tingkat proteksi II. Besarnya sudut perlindungannya dari penangkal petir didapatkan nilai 42,62⁰. Dan luas radius perlindungan 6.249,13 m². Elektroda pbumian yang digunakan adalah elektroda jenis batang yang terhubung paralel. Bahan dari pbumian adalah tembaga, elektroda pbumian ini dipasang dengan kedalaman 2 meter dibawah bak control. Pada prinsipnya untuk memperkecil nilai tahanan pentanahan secara teori ialah dengan menambahkan elektroda batang (R) yang dihubungkan secara paralel, berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan maka tahanan pentanahan $R_{total} = 0,96 \Omega$. Standar nilai grounding yang diatur dalam PUIL 2011 resistansi pbumian kurang dari 5 Ohm. Semakin kecil nilai resistansi pbumian, semakin baik sistem pbumian tersebut.

Kata Kunci : *Penangkal Petir, Base Transceiver Station, SKY081, Teluk Kijing.*

I. PENDAHULUAN

Petir adalah kilatan cahaya di atmosfer yang disertai suara gemuruh (guntur), disebabkan oleh pelepasan muatan listrik yang sangat besar antara awan bermuatan dengan lingkungan sekitarnya. Semakin besar muatan yang terdapat di awan, semakin besar pula medan listrik yang terjadi. Apabila kuat medan ini melebihi kuat medan tembus udara, maka akan terjadi pelepasan muatan peristiwa pelepasan muatan ini dinamakan kilat atau petir. Sambaran petir juga dapat memicu gangguan pada sistem kelistrikan dan peralatan elektronik yang terhubung ke menara. Kerusakan pada peralatan dapat menyebabkan terhentinya operasional BTS, sehingga mengganggu layanan telekomunikasi yang disediakan.

Gangguan sambaran petir pada BTS pada Menara BTS SKY081 yang telah berdiri tahun 2010 di Teluk Kijing menyebabkan terjadinya kerusakan pada perangkat keras dan mengganggu operasional layanan seluler. Untuk itu, sistem proteksi petir yang baik sangat penting untuk meminimalkan risiko kerusakan dan gangguan akan terulang Kembali,

II. TINJAUAN PUSTAKA

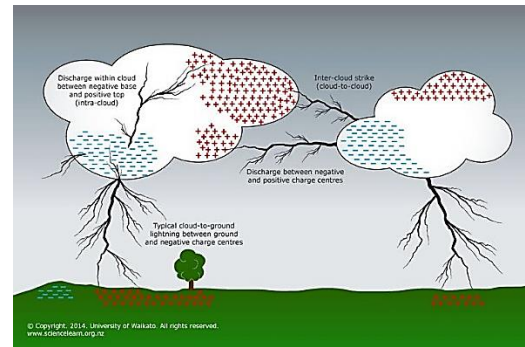
2.1 Surja Petir

Petir adalah pelepasan muatan yang terjadi antara awan, dalam awan atau antara awan dengan tanah. Dimana dalam awan terdapat muatan positif dan muatan negatif, jika muatan ini bertemu maka akan terjadi tarik menarik yang dapat menimbulkan kilat diawan, begitu juga kalau muatan negatif dan muatan negatif dekat akan terjadi tolak menolak, juga akan terjadi ledakan / kilat. Bumi merupakan gudang muatan positif maupun negatif, jika pelepasan muatan dari petir dekat dengan bumi, maka akan terjadi sambaran petir ke bumi (*Ibnu Hajar, 2017*)



Gambar 1. Sambaran petir

Petir terjadi akibat pelepasan muatan listrik yang sangat besar antara awan dan bumi atau awan lain, yang disebabkan oleh gesekan dan interaksi partikel-partikel di dalam awan, serta perbedaan potensial listrik. Proses terbentuknya petir berawal dari penguapan air permukaan Bumi, seperti danau, sungai, laut, kolam, dan pohon. Oleh proses transpirasi, air naik ke atmosfer dalam bentuk gas. Udara yang naik ini sifatnya hangat, yang kemudian membuat udara dingin bergerak, dan bersatu dengan udara hangat.



Gambar 2. Ilustrasi Proses Terjadinya Petir

(*Sciencelear.org.nz*)

Jenis petir berdasarkan tempatnya terbagi menjadi tiga, yaitu:

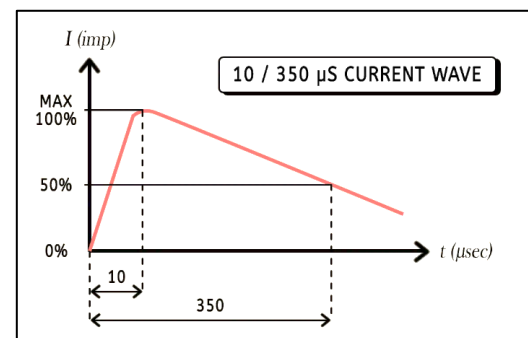
- ❖ Petir Intra Cloud (IC) merupakan mekanisme pelepasan muatan listrik dalam satu awan.
- ❖ Petir Cloud to Cloud (CC) merupakan mekanisme pelepasan muatan listrik antara awan dengan awan.
- ❖ Petir Cloud to Ground merupakan mekanisme pelepasan muatan listrik dari awan ke bumi (Cloud to Ground, CG).

2.1.1 Karakteristik Arus dan Tegangan Petir (Waveform) :

Berdasarkan standar IEC petir memiliki Dua jenis karakteristik gelombang arus dan gelombang tegangan.

1) Gelombang Arus 10/350 μ s

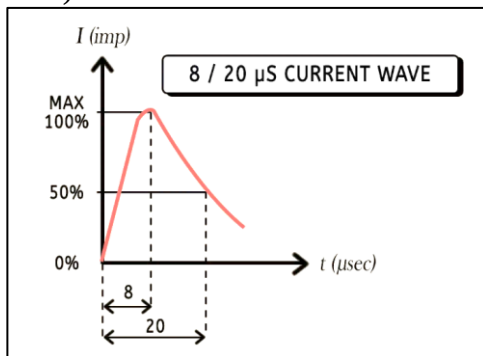
Gelombang 10/350 μ s merupakan karakteristik dari sambaran petir langsung (Direct Strike).



Gambar 3. Karakteristik Gelombang Arus 10/350 μ s

2) Gelombang Arus 8/20 μ s

Gelombang 8/20 μ s merupakan karakteristik dari sambaran petir tidak langsung (Indirect Strike).

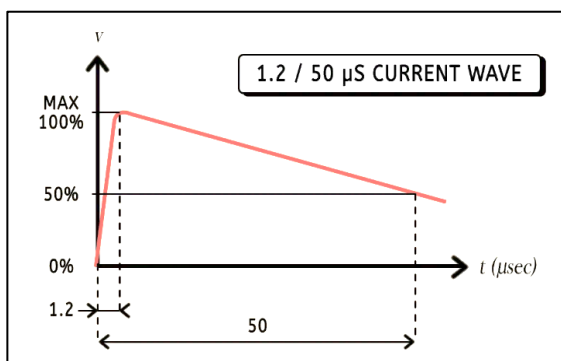


Gambar 4. Karakteristik Gelombang Arus 8/20 μ s

Kedua jenis gelombang arus petir ini digunakan untuk menentukan pengujian pada Surge Protection Device (standar IEC 61643-11) dan kekebalan peralatan terhadap arus petir.

3) Gelombang Tegangan 1.2/50 μ s

Tegangan lebih yang disebabkan oleh sambaran petir memiliki karakteristik gelombang tegangan 1,2/50 μ s.



Gambar 5 Karakteristik Gel. Tegangan 1.2/50 μ s

Jenis gelombang tegangan ini digunakan untuk menguji ketahanan peralatan terhadap tegangan lebih yang berasal dari petir (tegangan impuls sesuai IEC 61000-4-5).

2.1.2 Akibat / Efek Sambaran Petir

- 1) Efek Listrik
- 2) Efek Tegangan Tembus
- 3) Efek Termal

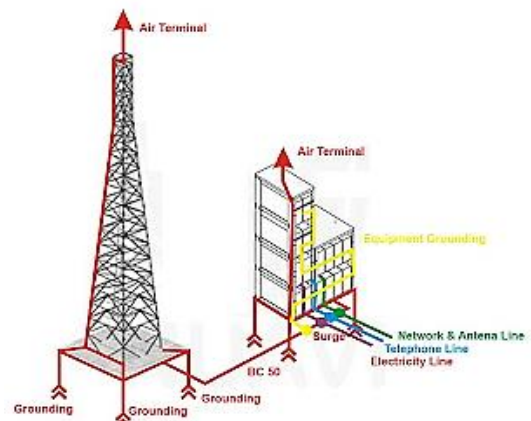
- 4) Efek Mekanis
- 5) Efek Kebakaran
- 6) Efek Muatan Terjebak

2.2 Sistem Proteksi Eksternal

Proteksi eksternal merupakan instalasi yang dipasang diluar struktur bangunan untuk menangkap dan menghantarkan arus petir ke tanah atau berfungsi sebagai ujung tombak penangkap petir (SNI 03-7015-2004. 2004).

2.2.1 Penangkal Petir

Pemasangan sistem proteksi petir yang sesuai dengan standar menjadi sangat penting, terutama di daerah dengan potensi sambaran petir yang tinggi. Perhitungan radius perlindungan dan evaluasi kinerja sistem proteksi petir perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut efektif dalam melindungi menara BTS dan area sekitarnya.



Gambar 6. Bagian-bagian utama penangkal petir pada menara BTS (Arif, 2008)

2.2.2 Komponen dan Fungsi Utama penangkal petir :

- 1) **Lightning Rod** (Batang Penangkal Petir),



Gambar 7 Penangkal Petir elektrostatis Jenis Prevectoron

Sistem penangkal petir elektrostatis, system ini menciptakan medan listrik yang lebih kuat di sekitar terminal penangkal petir, sehingga petir lebih cenderung menyambar ke terminal tersebut, bukan ke bagian lain dari bangunan.

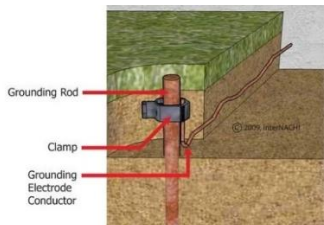
2) **Jalur Kabel Konduktor.**

Jenis-jenis Kabel Konduktor Proteksi Petir :

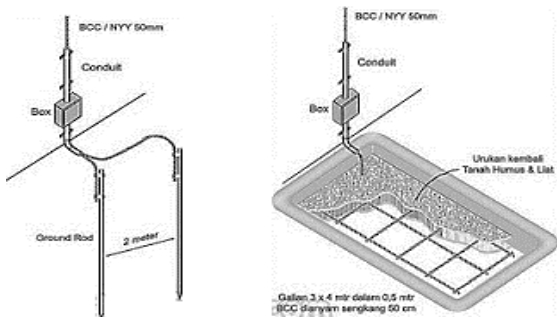
- ❖ Bare Copper Conductor
- ❖ NYY (Kabel Selubung Inti Tembaga)
- ❖ HVSC (High Voltage Single Core)

3) **Arrester**, adalah alat yang melindungi perangkat elektronik dari lonjakan tegangan akibat petir.

4) **Grounding Rod** (Peralatan Pentanahan).



Gambar 8. Single Grounding Rod



Gambar 9. Paralel Grounding Rod dan Multi Grounding system

2.3 Metode Sudut Lindung

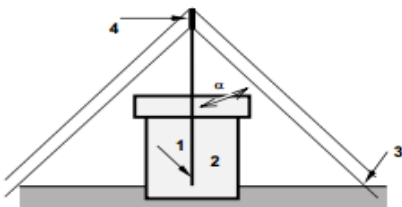
Konduktor terminasi sebaiknya ditempatkan sedemikian sehingga semua bagian bangunan gedung yang diproteksi berada disebelah dalam permukaan selubung yang dihasilkan oleh proyeksi titik-titik dari konduktor terminasi udara ke bidang referensi, dengan sudut α ke garis vertikal dalam semua arah. Dengan sudut α maka dapat dihitung dengan rumus :

$$\tan \alpha = \frac{r}{h} \dots\dots\dots (2.2)$$

Setelah mendapatkan nilai dari sudut proteksi maka dapat dicari luas daerah proteksi dengan rumus :

$$R = \pi \times r^2 \dots\dots\dots (2.3)$$

Daerah yang dilindungi adalah daerah yang berada di dalam kerucut dengan sudut lindung sesuai dengan gambar :



Gambar 2.15 Metode Sudut Lindung (protective angle method)

Keterangan gambar :

1. Tiang terminasi udara
2. Bangunan gedung yang diproteksi
3. Kawat terminasi udara horizontal
4. Sudut proteksi

Parameter-parameter Metode sudut lindung (SNI 03-7015-2004) :

1) Jarak Sambar

Jarak sambar atau striking distance (ds). Jarak sambar dapat ditentukan dengan persamaan Armstrong and Whitehead :

$$ds \text{ (m)} = 6,7 \cdot I^{0,80} \dots\dots\dots (2.4)$$

2) Radius Proteksi

Radius proteksi dapat dihitung dengan menggunakan persamaaan berikut :

$$rp = \tan \alpha \cdot h \dots\dots\dots (2.5)$$

Luas daerah proteksi (ap) :

$$Ap = \pi \cdot rp^2 \dots\dots\dots (2.6)$$

3) Sudut Lindung

Persamaan Hasse dan Wiesinger :

$$\alpha^{\circ} = \sin^{-1} \left(1 - \frac{h}{ds} \right) \dots\dots\dots (2.7)$$

Untuk h < r

Sedangkan sudut lindung dua buah batang tegak yang terpisah jarak S dapat didekatin dengan :

$$\alpha^{\circ} = \cos \left(1 - \frac{S}{2r} \right) \dots\dots\dots (2.8)$$

Untuk S < 2r

4) Daerah Lindung Kebutuhan Bangunan pada Sistem Proteksi Petir

Berdasarkan PUIPP besarnya kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan penjumlahan indeks-indeks tertentu yang mewakili keadaan bangunan di suatu lokasi dan dituliskan sebagai (SNI 03-7015-2004) :

$$R = A + B + C + D + E \dots\dots\dots (2.9)$$

PUIPP (lampiran B) bahwa jika nilai $R < 11$ maka tidak perlu dipasang system proteksi. Namun jika nilai $R > 14$, maka bangunan tersebut sangat perlu dipasang system proteksi petir. Semakin besar nilai R , maka semakin besar pula bahaya serta kerusakan yang ditimbulkan oleh sambaran petir.

2.4 Hari Guruh

Isokeraunic level adalah jumlah hari guruh dalam satu tahun di suatu tempat. Berdasarkan SNI 03-7015-2004 Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP) jumlah hari guruh di Sumatera Selatan 156 hari guruh per tahun (lampiran D).

Tabel 2.2 Efisiensi Sisten Proteksi Petir

Tingkat Proteksi	Efisiensi SPP
I	0,98
II	0,95
III	0,90
IV	0,80

Keterangan :

$E < 0\%$ tidak diperlukan sistem proteksi petir
 $0\% < E \leq 80\%$ berada pada tingkat proteksi IV
 $80\% < E \leq 90\%$ berada pada tingkat proteksi III
 $90\% < E \leq 95\%$ berada pada tingkat proteksi II
 $95\% < E \leq 98\%$ berada pada tingkat proteksi I
 $E > 98\%$ berada pada tingkat proteksi I dengan penambahan alat proteksi

2.5 Kebutuhan Bangunan akan proteki petir (SNI-03-7015-2004)

1) Pemilihan tingkat proteksi

Sambaran petir tahunan setempat :

$$N_g = 0,04 \times Td^{1.25} \dots\dots\dots (2.10)$$

2) Luas permukaan tanah (Ae)

Luas permukaan tanah :

$$A_e = ab + 6h(a+b) + 9\pi(h)^2 \dots\dots\dots (2.11)$$

3) Jumlah rata-rata frekuensi

Jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir langsung per tahun (N_d) :

$$N_d = N_g \times A_e \times 10^{-6} \dots\dots\dots (2.12)$$

4) Frekuensi sambaran petir tahunan

Frekuensi sambaran petir tahunan setempat (N_c) yang diperbolehkan adalah 10^{-1} pertahun.

Nilai $N_d > N_c$ maka system proteksi petir :

$$E = 1 - N_c / N_d \dots\dots\dots (2.13)$$

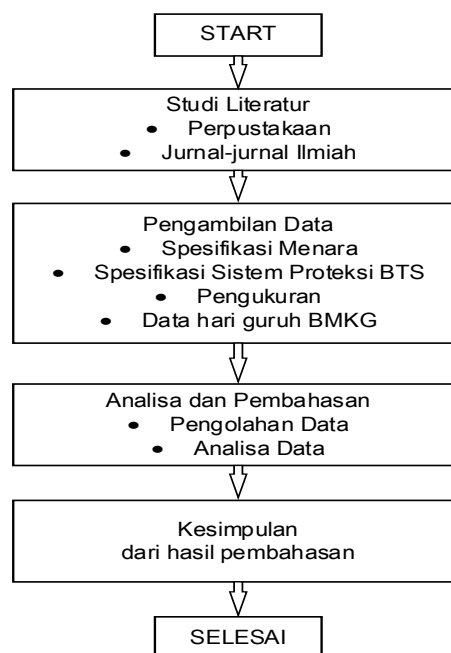
5) Penangkal Petir Tipe Fanklin

Tinggi penangkal petir dari permukaan tanah ke pucuk penangkal petir :

$$r = \pi . h \dots\dots\dots (2.14)$$

III. METODE PENELITIAN

3.1 Diagram Alir Penelitian



Tabel 1. Data Menara Telekomunikasi BTSSKY081

Karakteristik Menara	Ukuran
Tinggi Menara	52 m
Lebar Kaki Menara	5 m
Lebar bagian atas Menara	1 m
Karakteristik Material	Rangka Besi
Luas Area BTS (20m x 20 m)	400 m ²

Tabel 3.3. Data Existing Pembumian Menara BTS

Jenis Elektroda	Keterangan
Jenis elektroda	Batang (rod)
Diameter elektroda	10 cm
Kedalaman elektroda	5 m
Jumlah elektroda	6 buah (A-F)
Jarak F – A	7 m
Jarak A – B	6 m
Jarak B – C	13,5 m
Jarak C – D	7 m
Jarak D – E	7,3 m
Jarak E – F	9,4 m
Kabel Penghantar	BC 50 mm ²
Janis Tahanan Tanah	Rawa (30 Ω)

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Tingkat Proteksi Berdasarkan PUIPP

Besarnya kebutuhan proteksi petir tersebut dapat ditentukan secara emperis berdasarkan indeks-indeks yang menyatakan faktor tertentu seperti ditunjukan pada (Lampiran) Indeks-indeks perkiraan bahaya petir.sehingga didapatkan :

Tabel 4.1 Nilai Indek Proteksi Menara BTS SKY081

Bahaya berdasarkan jenis bangunan	Indek
Bangunan dan isinya jarang dipergunakan misalnya menara atau tiang dari metal	A = 0
Bangunan dengan kontruksi beton bertulang, kerangka besi dan atap bukan logam	B = 2
Tinggi Bangunan 50 m	C = 6
Di tanah datar pada semua ketinggian	D = 0
Hari Guruh Pertahun 156	E = 7

Berdasarkan data diatas maka diperoleh indeks perkiraan bahaya sambaran petir (R) berdasarkan persamaan (2.9).

$$\begin{aligned}
 R &= \text{Indeks A} + \text{Indeks B} + \text{Indeks C} + \\
 &\quad \text{Indeks D} + \text{Indeks E} \\
 R &= 0 + 2 + 6 + 0 + 7 \\
 R &= 15
 \end{aligned}$$

Nilai perkiraan bahaya sambaran petir Menara BTS SKY081 di Teluk Kijing R = 15, dan berdasarkan (lampiran B) perkiraan sambaran

petir berdasarkan PUIPP bahwa nilai $R > 14$ perkiraan bahaya sangat besar dan pengaman proteksi petir sangat dianjurkan.

4.2 Sistem Proteksi Petir Berdasarkan SNI

Berdasarkan SNI 03-7015-2004 jumlah hari guruh di Sumatera Selatan 156 hari guruh per tahun. Berdasarkan persamaan (2.10) yang diperbolehkan :

$$\begin{aligned}
 N_g &= 0,04 \times T_d^{1.25} \\
 N_g &= 0,04 \times 156^{1.25}
 \end{aligned}$$

$$= 22,053 \text{ sambaran petir per km}^2 \text{ pertahun}$$

Luas permukaan tanah (Ae) yang dianggap sebagai struktur yang mempunyai frekuensi sambaran langsung tahunan dapat dihitung dengan persamaan (2.11), yaitu :

$$\begin{aligned}
 A_e &= ab + 6h(a+b) + 9\pi(h)^2 \\
 &= (20 \times 20) + [6 \cdot 52 (20 + 20)] + 9 \pi (52)^2 \\
 &= 89.333,8 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

Jumlah rata-rata frekuensi sambaran petir, yaitu :

$$\begin{aligned}
 N_d &= N_g \times A_e \times 10^{-6} \\
 &= 22,053 \times 89.333,80 \times 10^{-6} \\
 &= 1,97
 \end{aligned}$$

Frekuensi sambaran petir tahunan setempat (Nc) dari persamaan (2.13) yang diperbolehkan 10^{-1} per tahun. Nilai $N_d > N_c$ maka system proteksi petir :

$$\begin{aligned}
 E &= 1 - N_c / N_d \\
 E &= 1 - 10^{-1} / 1,97 \\
 &= 0,95 \%
 \end{aligned}$$

Dimana hubungan antara nilai E (Efesiensi) dengan tingkat proteksi berdasarkan tabel 2.2. diperoleh nilai E sebesar $0,95\% < E \leq 95\%$ berada pada tingkat proteksi II.

4.3 Tingkat Proteksi Petir

1) Sudut Perlindungan Proteksi Petir

Perhitungan sudut lindung dengan batang franklin konvensional didefinisikan, dan diketahui berdasarkan data parameter petir di Indonesia (lampiran D) arus puncak petir (I) adalah 53,2189 kA, maka dapat dihitung jarak sambar (ds) berdasarkan persamaan (2.4), yaitu :

$$\begin{aligned}
 ds \text{ (m)} &= 6,7 \cdot I^{0.80} \\
 &= 6,7 \times (53,2189 \text{ kA})^{0.80} \\
 &= 161,04 \text{ m}
 \end{aligned}$$

Sehingga didapat nilai besarnya sudut perlindunganya dari sebuah penangkal petir dapat ditentukan dengan persamaan (2.7)

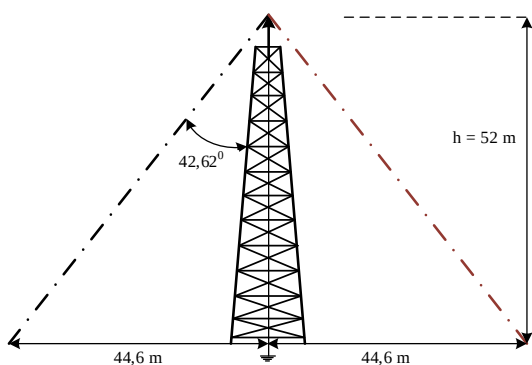
$$\begin{aligned}\alpha^0 &= \sin^{-1} (1 - h/ds) \\ &= \sin^{-1} (1 - 52/161,04) \\ &= 42,62^0\end{aligned}$$

Sehingga didapat nilai besarnya radius perlindungan (r) berdasarkan persamaan (2.5)

$$\begin{aligned}rp &= \tan \alpha \cdot h \\ rp &= \tan 40,62 \cdot 52 = 44,60 \text{ m}\end{aligned}$$

Dan luas radius perlindungan berdasarkan persamaan (2.9)

$$\begin{aligned}Ap &= \pi \cdot rp^2 \\ &= 3.14 \cdot (44,60)^2 \\ &= 6.249,13 \text{ m}^2\end{aligned}$$



Gambar 4.1 Sudut lindung & radius perlindungan Menara BTS SKY081

2) Sistem Grounding

Elektroda pembumian yang digunakan adalah elektroda jenis batang yang terhubung paralel. Bahan dari pembumian adalah tembaga, elektroda pembumian ini dipasang dengan kedalaman 2 meter dibawah bak control.

Tabel 4.2. Hasil Pengukuran Grounding Menara BTS SKY081

Elektroda Batang	Tahanan Pentanahan
A	4,61 Ω
B	6,05 Ω
C	6,33 Ω
D	6,64 Ω
E	5,99 Ω
F	5,85 Ω
Kabel Penghantar	BC 50 mm ²

Pada prinsipnya untuk memperkecil nilai tahanan pentanahan secara teori ialah dengan menambahkan elektroda batang (R) yang dihubungkan secara paralel, berdasarkan hasil pengukuran (Lampiran F) maka tahanan pentanahan total dapat dihitung berdasarkan persamaan 2.1 sebagai berikut :

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}$$

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{4,61} + \frac{1}{6,05} + \frac{1}{6,33} + \frac{1}{6,64} + \frac{1}{5,99} + \frac{1}{5,85}$$

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{8910,66}{41078,14} + \frac{6789,78}{41078,14} + \frac{6489,44}{41078,14}$$

$$+ \frac{6186,47}{41078,14} + \frac{6857,79}{41078,14} + \frac{7361,67}{41078,14}$$

$$\frac{1}{R_{total}} = \frac{42.595,74}{41.078,14}$$

$$R_{total} = 0,96 \Omega$$

4.4 Analisis

1) Nilai Indek Proteksi Menara BTS SKY081

Nilai perkiraan bahaya sambaran petir menara BTS SKY081 di Teluk Kijing R = 15, dan berdasarkan (lampiran B) perkiraan sambaran petir berdasarkan PUIPP bahwa nilai R > 14 perkiraan bahaya sangat besar dan pengaman proteksi petir sangat dianjurkan. memiliki perkiraan bahaya sambaran petir sangat besar dan sangat perlu untuk memiliki sistem proteksi petir sesuai dengan SNI 03-7015-2004 yaitu peraturan umum instalasi penangkal petir.

2) Tingkat proteksi petir Menara BTS SKY081

Berdasarkan SNI 03-7015-2004 jumlah hari guruh di Sumatera Selatan 156 hari guruh per tahun. yang diperkirakan ke struktur yang di proteksi dan frekuensi sambaran petir tahunan yang diperbolehkan 22,053 sambaran petir per km² pertahun. Luas permukaan tanah (Ae) yang dianggap sebagai struktur mempunyai frekuensi sambaran langsung tahunan 89.333,8 m².

Hubungan antara nilai E (Efisiensi) dengan tingkat proteksi berdasarkan tabel 2.2. diperoleh nilai E sebesar $0,95\% < E \leq 95\%$ berada pada tingkat proteksi II.

3) Sudut Perlindungan Proteksi Petir

Perhitungan sudut lindung dengan batang franklin konvensional didefinisikan, dan diketahui berdasarkan data parameter petir di Indonesia (lampiran D) arus puncak petir (I) adalah 53,2189 kA, maka dapat dihitung jarak sambar (ds), yaitu 161,04 m. Besar sudut perlindungannya penangkal petir sebesar $42,62^\circ$. Dengan radius perlindungan (r) berdasarkan persamaan 44,60 m dan luas radius perlindungan berdasarkan persamaan $6.249,13 \text{ m}^2$

5) Sistem Grounding

Elektroda pembedahan ini dipasang dengan kedalaman 2 meter dibawah bak control. Dengan kabel penghantar antar batang elektroda BC 50 mm^2 . Untuk memperkecil nilai tahanan pentanahan secara teori ialah dengan menambahkan elektroda batang yg dihubungkan secara paralel, Standar nilai grounding yang diatur dalam PUIL 2011 resistansi pembedahan kurang dari 5 Ohm. Semakin kecil nilai resistansi pembedahan, semakin baik sistem pembedahan tersebut. berdasarkan hasil pengukuran maka tahanan pentanahan R_{total} paralel $0,96 \Omega$.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan PUIPP bahwa Menara BTS SKY081 di Teluk Kijing memiliki perkiraan bahaya sambaran petir sangat besar Frekuensi sambaran petir tahunan setempat $0,95\%$ berada pada tingkat proteksi II.
- 2) Nilai sudut perlindungan penangkal petir didapatkan $42,62^\circ$. Radius perlindungan $6.249,13 \text{ m}^2$.
- 3) Nilai tahanan grounding yang baik berdasarkan standar IEC 61643-11 adalah nilai yang rendah, idealnya di bawah 5 ohm, dan bahkan lebih baik jika di bawah 1 ohm. Elektroda grounding terpasang jenis

batang terhubung paralel. Maka untuk memperkecil nilai tahanan pentanahan ialah dengan menambahkan elektroda batang (R) yang dihubungkan secara paralel, berdasarkan hasil perhitungan $R_{total} = 0,96 \Omega$.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) I Made Yulistia Negara, 2025, Desain Proteksi Petir Bangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember,
- 2) Ir. T.S. Hutaeruk, M. E. E. 1991. Pengetanahan Netral Sistem Tenaga Dan Pengetanahan Peralatan. Erlangga : Jakarta
- 3) SNI 03-7015-2004, Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung.
- 4) BMKG, 2025, Peta Sambaran Petir Tahun 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 5) Ibnu Hajar, 2017, Kajian Pemasangan Lightning Arrester Pada Sisi Hv Transformator Daya Unit Satu Gardu Induk Teluk Betung, Teknik Elektro, Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta
- 6) Untuk PT. Solusi Total DCT. (2016). "Fungsi dan Prinsip Kerja Arrester pengamanan Sistem Kelistrikan."
- 7) IEC. (1993). IEC 1024-1-1 Protection of structures against lightning. Indonesia,
- 8) S. N., & Nasional, B. S. (2004). Proteksi bangunan terhadap petir.
- 9) Putri, F. S. (2017). Evaluasi Sistem Proteksi Petir Pada Tower PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (CERIA) Pekanbaru. Jom Fteknik, Volume 4 (No. 2), 1–6.
- 10) Sinaga, F. A. (2015). Telekomunikasi Pt Dayamitra Telekomunikasi (Telkom Group) Simpang. 2(1), 11–15.
- 11) Widhya Putra P. (2009). Universitas Indonesia Evaluasi Sistem Proteksi Petir Pada Base Tranceiver Station (BTS)
- 12) Zahra, F. A. (2015). Analisis Sistem Penangkal Petir pada BTS (Based Transceiver Station) (Suatu Studi pada BTS X – Ciampea, Dramaga Bogor).